

TP2 : CAJAS

SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2022

Fecha de entrega: 6/12/2022

Curso: 04 - Mendez/Pandoldo

Alumno : Javier Cotheja Lucana

Reimplementación del TP1

Para reimplementar el TP1 de “cajas pokemon” decidí reemplazar el vector dinámico de pokemones por un TDA ABB. Me decidí por este TDA porque es el que mas facilidad y menos complejidad nos brinda a la hora de ingresar pokemones en la caja y que estos queden ordenados alfabéticamente por nombre. Este TDA nos brinda la posibilidad de especificar el tipo de recorrido lo que nos da una facilidad para realizar ciertas funciones del TDA caja, como por ejemplo; podemos hacer un recorrido INORDEN para recorrer el ABB alfabéticamente y así obtener el Elemento en una posición ‘n’. Otra facilidad que nos brinda es en la función combinar cajas, donde ya no deberemos realizar una operación entre vectores de pokemones para introducirlos ordenadamente en una caja nueva, si no que, directamente podemos introducir los pokemones de una caja y luego de otra y estos se introducirán ordenadas en la nueva caja. Otra funcionalidad importante que nos da el TDA es que al estar implementada con nodos enlazados ya no tenemos la necesidad de hacer un realloc del vector de pokemones cada vez que queramos introducir un pokemon nuevo.

Implementacion del “Sistema de Gestión de Cajas”

Para implementar este sistema me cree un TDA “gestión de cajas” en el que implemente todas las funcionalidades pedidas en el enunciado. Con las funcionalidades del TDA ya definidas e implementadas en los respectivos archivos “gestion_cajas.h” y “gestion_cajas.c”, procedi a implementar el funcionamiento completo de mi programa de gestión de cajas en el archivo “programa.c”.

Definición de la estructura “gestion_cajas”{

```
    hash_t *hash_cajas;  
    hash_t *indice_pokemon;  
    lista_t *lista_cajas;  
}
```

Defini mi estructura de esta manera para realizar las siguientes funcionalidades:

hash_t * hash_cajas : en este hash es donde guardo las claves introducidas (nombre del archivo) con su respectiva caja_t* donde estarán guardados los pokemones. Este hash es con el cual realizo la mayoría de las funcionalidades del sistema de gestión de cajas, como son “Mostrar inventario”, “Cargar otra caja”, “Combinar cajas” y “Mostrar cajas”.

`hash_t *indice_pokemon` : este hash es con el cual realizó la funcionalidad de “Buscar caja”. Su funcionamiento se basa en crear un hash donde las claves serán el nombre de los pokémones y su dato asociado una `lista_t*` dónde guardaré los nombres de las cajas que contienen a este pokémon. Así cuando requiere “Buscar caja” de un pokémon busco en este hash con el nombre del pokémon e imprimo todos los nombres que están en la lista correspondiente a este pokémon. Su funcionamiento se basa en que cada vez que ingreso una `caja_t` a mi `hash_cajas`, adicionalmente recorro esta nueva caja para actualizar el `indice_pokemon`, introduciendo pares nuevos a mi hash si hay nuevos pokémon en esta nueva caja o actualizando la lista de nombres de cajas si el pokémon de esta nueva caja ya existe.

`lista_t *lista_cajas` : esta `lista_t*` lo que me permite es que cuando realice la acción de “Salir del programa” poder liberar toda la memoria utilizada efectivamente. Su funcionamiento se basa en que cuando actualizo el `indice_pokemon` al introducir una nueva `caja_t*`, adicionalmente agrego a esta `lista_cajas`, el puntero a el nombre de la nueva caja introducida en el `indice_pokemon`. Esto me permite que al momento de liberar toda la memoria, liberando esta `lista_cajas`, ya liberaría todos los nombres de cajas creados e introducidos en las listas del `indice_pokemon`.

La explicación de este lista auxiliar es que cuando intentaba liberar la memoria del hash `indice_pokemon` con el destructor de lista, como hay pokémones que tienen en su lista el mismo puntero hacia el nombre de una caja, al intentar liberar la lista de todos los pokémon del hash, estaba intentando liberar la misma memoria mas de una vez y me provocaba un `invalid free()`. Con esta nueva implementación solo libero los nombres de esta `lista_cajas` y luego solo me queda liberar el hash `indice_pokemon`.

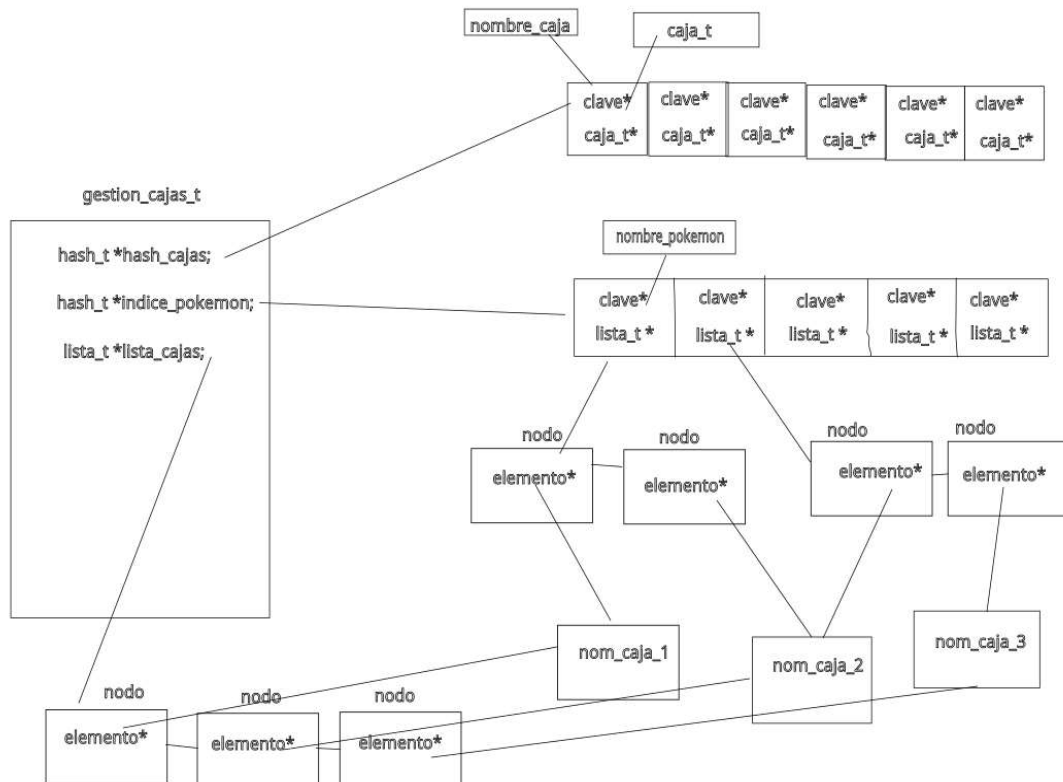


Diagrama de la estructura `gestion_cajas_t`.

Compilacion y ejecucion del programa

El programa se compila con la siguiente linea de comando:

```
gcc programa.c src/*.c -g -std=c99 -Wall -Wconversion -Wtype-limits -pedantic -Werror -O2 -  
o programa
```

Y se ejecuta con la siguiente linea de comando:

```
valgrind --leak-check=full --track-origins=yes --show-reachable=yes --show-leak-  
kinds=all ./programa [nombre_archivo] [nombre_archivo] [etc]
```